

Билет № 00

Модуль 1. Кратные интегралы		
№	Задание 1	Баллы
1.1	Доказать формулу Грина для односвязной области.	0-6
1.2	Вычислить объем тела V , ограниченного поверхностями $x^2 + y^2 + z^2 = 2$, $x^2 + y^2 = z^2$ (внутри конуса).	0-4
Модуль 2. Теория поля		
№	Задание 2	Баллы
2.1	Дать определение дивергенции векторного поля. Вычисление дивергенции в декартовой системе координат.	0-3
2.2	Для векторного поля $\vec{a} = (x^2 - y^2 z)\vec{i} + 3x^2 \vec{j} - y^2 \vec{k}$ найти $\operatorname{div} \vec{a}$ и $\overrightarrow{\operatorname{rot} \vec{a}}$.	0-2
2.3	Найти модуль циркуляции векторного поля $\vec{a}$ (см. 2.2) вдоль контура L образованного пересечением поверхностей $x^2 + y^2 = 1$, $z = 2$.	0-4
Модуль 3. Ряды		
№	Задание 3	Баллы
3.1	Сформулировать признаки сравнения знакоположительных рядов.	0-3
3.2	Найти область сходимости ряда $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(x+5)^n}{(3n+4) 3^n}$.	0-4
3.3	Разложить функцию $f(x) = x \operatorname{arctg} 2x$ в ряд по степеням x . Указать область сходимости полученного степенного ряда.	0-4